

Dinámica: Máquina de Atwood

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 122 E-04-07, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

3 de noviembre de 2022

Resumen

En este trabajo se estudió sobre la máquina de atwood con masas y alturas diferentes para ver el tiempo que demora en caer. Para este trabajo se usó el laboratorio virtual, se trabajo con la gravedad de la ciudad de La Paz($9,77[m/s^2]$), con un modelo linealizado, a un nivel de confianza del 98 %.

Con su modelo lineal= $z=(-0.6035+.0.0029)+(1.9893+0.0060)t^*$;N.C=98 % Dando como resultado el coeficiente de relación = 1, con sus incertidumbres:

$$S(Z/t) = 0,47526543$$

$$S(\beta_o) = 0,131217591$$

$$S(\beta_1) = 0,248496547$$

$$E(\beta_o) = 0,00285636$$

$$E(\beta_1) = 0,00596343$$

Palabra clave: Reposo, graficas, posición, vertical, masa.

Abstract

In this work, the atwood machine with different masses and heights was studied to see the time it takes to fall. For this work, the virtual laboratory was used, working with the gravity of the city of La Paz ($9,77[m/s^2]$), with a linearized model, at a confidence level of 98 %.

With your linear model= $z=(-0.6035+.0.0029)+(1.9893+0.0060)t^*$;N.C=98 % Resulting in the relationship coefficient = 1, with its uncertainties:

$$S(Z/t) = 0,47526543$$

$$S(\beta_o) = 0,131217591$$

$$S(\beta_1) = 0,248496547$$

$$E(\beta_o) = 0,00285636$$

$$E(\beta_1) = 0,00596343$$

Keywords: Rest, graphics, position, vertical, mass.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿La Ley de Inercia: ¿a qué se refiere?

R1. Se refiere a que cualquier objeto que está quieto o en movimiento se va mantener igual, a menos que aparezca otro objeto o fuerza que lo mueva o lo haga cambiar de posición.

2. ¿Cuál es el significado de la segunda Ley de Newton?

R2. A que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa.

3. ¿Qué nos quiere decir la tercera Ley de Newton?

R3. Nos dice que si existe una fuerza externa, esa fuerza será contrarrestada por otra igual, pero en la dirección opuesta.

4. ¿Porqué la máquina de Atwood es buen ejemplo de la segunda ley de Newton?

R4. En una máquina de Atwood, la diferencia de peso entre dos masas colgantes determina la fuerza neta que actúa sobre el sistema conformado por ambas masas. Esta fuerza neta acelera ambas masas colgantes; la masa más pesada es acelerada hacia abajo y la más liviana es acelerada hacia arriba.

5. ¿En una máquina de Atwood en la cual la polea y cuerdas son ideales, ¿cuál es el máximo valor teórico de la aceleración lineal?

R5. Si ambas masas son iguales, el sistema queda en equilibrio y los bloques no aceleran. Si las masas difieren levemente, entonces la aceleración es levemente distinta de cero.

6. ¿En qué condiciones se podría obtener este valor de aceleración? (referido en la pregunta anterior)

R6. La aceleración de los bloques depende del valor de sus masas. Si ambas masas son iguales, el sistema queda en equilibrio y los bloques no aceleran. Si las masas difieren levemente, entonces la aceleración es levemente distinta de cero.

7. En la máquina de Atwood, la polea que une los bloques se considera ideal, entonces ¿qué es un polea ideal?

R7. Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para transmitir una fuerza. Además, formando conjuntos aparejos o polipastos sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso

8. En la máquina de Atwood, hay fuerzas que actúan sobre la polea. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en la polea?

R8. En una máquina de Atwood, la diferencia de pesos entre las dos masas que cuelgan está relacionada con la fuerza neta que actúa en el sistema. Esta fuerza neta acelera ambas masas, la masa mayor se acelera hacia abajo y la masa menor hacia arriba.

9. El rozamiento en la polea de la máquina de Atwood, afecta a la aceleración de los bloques. ¿Por qué?

R9. En la máquina de atwood se estudia el movimiento del bloque de masa m en ausencia de rozamiento.

10. La cuerda que une los bloques en la máquina de Atwood, se considera inextensible. ¿Porqué?.

R10. Una máquina de Atwood es un dispositivo simple compuesto por una polea por la que pasa una cuerda, de cuyos extremos penden dos masas m_1 y m_2 . En el caso ideal se supone que la cuerda es inextensible y sin masa, y que la polea tampoco tiene masa ni fricción.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudiar el Movimiento Uniforme Acelerado en la Máquina de Atwood.
- Verificar el cumplimiento de las leyes Newtonianas en la Máquina de Atwood.

2.2. Objetivo específico

1. Validar el modelo matemático para la Máquina de Atwood a un nivel de confianza del 98 %.
2. Determinar la aceleración experimental a_{exp} en la Máquina de Atwood con su respectiva incertidumbre al nivel de confianza del 98 %.

3. Determinar la aceleración teórica a_{teo} para la Máquina de Atwood.

4. Una prueba de hipótesis nula H_0 para la aceleración experimental a_{exp} frente a la teórica a_{teo} , al nivel de confianza del 98 %.

3. MARCO TEÓRICO

A través del laboratorio virtual se estudiará un experimento sobre la máquina de atwood, a diferentes alturas, para ver el tiempo que tarda la masa b en caer

La fórmula usada en primera instancia para el MUA es:

$$Z = Z_o + V(t - t_o) + 0,5a(t - t_o)^2 \quad [1]$$

Donde Z representa la altura, como parte de reposo la $V=t_o \rightarrow Z_o=0$

Quedando como resultado que la altura será:

$$Z = 0,5at^2 \quad [2]$$

Además para la forma linealizada nos queda:

$$A = 0,5a_{sim}$$

$$B_{teo} = 2$$

$$Z^* = \beta_o + \beta_1 t^* \quad [3]$$

Las fórmulas que se emplean para encontrar β_o y β_1 son:

β_o sera la fórmula [4]:

β_1 sera la fórmula [5]:

$$\hat{\beta}_o = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

tiempo

Para conocer si el modelo propuesto es el correc-

to se calcula el coeficiente de correlación r, para lo cual se empleo la siguiente fórmula:

r será la fórmula [6]:

$$r = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{\sqrt{\left[N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right] \cdot \left[N \cdot \sum_{i=1}^N y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)^2 \right]}}$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1} \quad [7]$$

$$S_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$S_{\beta_o} = S_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

Para el modelo no-lineal:

$$Z = At^B$$

$$B_{sim} = \beta_1$$

$$A = e^{\beta_o}$$

$Z = (A + E_A)t^{(B + E_B); N.C. = 98\%}$ [11] Para la parte de dinámica se tiene:

Considerando la gravedad de la ciudad de La Paz

$$a_{teo} = g_{LP} + (m_b - m_a)/(m_b + m_a)$$

$$g_{LP} = 9,775[m/s^2]$$

1. Formulación de la prueba de hipótesis nula H_0 y alternativa H_1 :

Hipótesis nula. $H_0 : a_{sim} = a_{teo}$

Hipótesis alternativa $H_1 : a_{sim} \neq a_{teo}$

2. Cálculo del factor critico t_c :

$$t_c = a_{sim} - a_{teo} / S(\beta_1)$$

3. Nivel de decisión para H_0 y H_1 , el valor de t_c se compara con el estadístico t-Student $t(\alpha/2, v)$ el cual se encuentra en la tabla de valores para la t-Student.

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se empleó el simulador del Laboratorio Virtual, donde se consideró datos ya establecidos:

$$m1 = 13[kg]$$

$$m2 = 15[kg]$$

se dió uso de las hojas de cálculo en excel, sus gráficas para el modelo matemático, para sus incertidumbres con las fórmulas del apartado 3, a partir del laboratorio virtual se sacó los datos para armar las tablas y después se sacó sus respectivas gráficas con su linealización.

4.2. Datos experimentales

La tabla 4.2.1 muestra los tiempos obtenidos a diferentes alturas con las masas: $m1 = [13kg]$ y $m2 = [15kg]$

Tabla 4.2.1:

N	t[s]	Z[m]
1	2.07	1.50
2	2.00	1.40
3	1.93	1.30
4	1.85	1.20
5	1.77	1.10
6	1.69	1.00
7	1.60	0.90
8	1.51	0.80
9	1.41	0.70
10	1.31	0.60
11	1.20	0.50
12	1.07	0.40
13	0.93	0.30
14	0.76	0.20
15	0.53	0.10
16	0.38	0.05

Tabla 4.2.2:

Esta tabla se hizo para obtener el gráfico ya linealizado, aplicando logaritmo con ayuda de una hoja excel a los datos de la Tabla 4.2.1

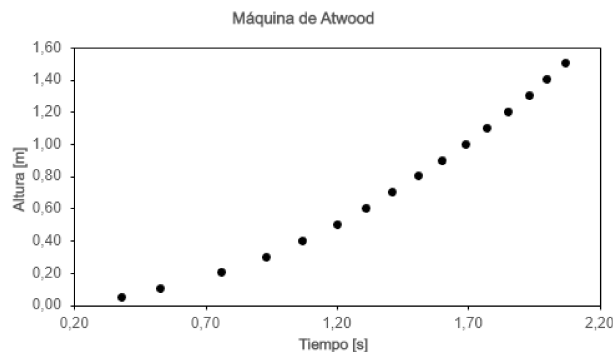
N	Ln t=t*	Ln Z=Z*
1	0.73	0.41
2	0.69	0.34
3	0.66	0.26
4	0.62	0.18
5	0.57	0.10
6	0.52	0.00
7	0.47	-0.11
8	0.41	-0.22
9	0.34	-0.36
10	0.27	-0.51
11	0.18	-0.69
12	0.07	-0.92
13	-0.07	-1.20
14	-0.27	-1.61
15	-0.63	-2.30
16	-0.97	-3.00

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Se llenó los datos en la tabla 4.1.1 para hacer su gráfica a continuación sin linealizar y en la Tabla 4.2.2 se hizo los cálculos correspondientes para tener los datos para realizar la gráfica con su respectiva linealización.

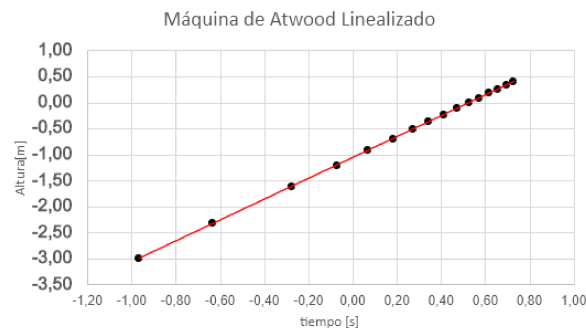
Gráfica 5.1

La siguiente gráfica se obtuvo usando los datos de la tabla 4.1.1 (sin linealizar)



Gráfica 5.2

La siguiente gráfica se obtuvo usando los datos de la tabla 4.1.2 (gráfica linealizada)



Para conocer si el modelo propuesto es el correcto

se calcula el coeficiente de correlación r con la fórmula 6:

$$r = 1$$

Para calcular sus incertidumbres se hace el uso de la fórmula 8, mediante una hoja de excel con las operaciones matemáticas correspondientes:

Se obtiene los coeficientes de mejor ajuste para el modelo lineal de la base de datos de la tabla 4.1 a partir de la gráfica 5.2 de forma automática mediante una hoja de excel

$$S(Z^*/t^*) = 0,47526543$$

Paracalcular β_o y β_1 se usa las fórmulas [4]y[5] respectivamente :

Se hace los cálculos todo de forma automática con ayuda de una hoja excel:

$$S(\beta_o) = 0,131217591$$

$$S(\beta_1) = 0,248496547$$

Para calcular:

$$E(\beta_o) = 1,761 * 0,00162201$$

$$E(\beta_1) = 1,761 * 0,003386386$$

$$E(\beta_o) = 0,00285636$$

$$E(\beta_1) = 0,00596343$$

Dando como resultado el modelo lineal generalizado:

$$Z^* = (-0.6035 + 0.0029) + (1.9893 + 0.0060)t^*;$$

$$N.C. = 98 \%$$

Dando como resultado:

$$A = 0.54689415$$

$$E_A = 0.00156213$$

$$B_{sim} = 1.9893$$

$$E_{Bsim} = 0.0060$$

6. CONCLUSIONES

En este informe lo que hicimos fue experimentar los distintos tiempos obtenidos a diferentes alturas con las masas ya asignadas

De la tabla 4.2.1 se sacó mediante una hoja excel su gráfica sin linealizar, y de la tabla 4.2.2 ya una gráfica linealizada.

Como resultado se obtuvo: un modelo lineal generalizado a una confianza del 98 %:

$$Z^* = (-0.6035 \pm 0.0029) + (1.9893 \pm 0.0060)t^* ; N.C. = 98 \%$$

Como modelo-lineal:

$$Z = At^B$$

$$A = e^{\beta_o}$$

$$B_{sim} = \beta_1$$

Dando como incertidumbres: (ya calculadas en la sección 5):

$$Z = (546,9 \pm 1,6) \times 10^{-3} t^{(1.9893 \pm 0,0060)} ; N.C. = 98 \%$$

El coeficiente de correlación de r :

r=1

Las incertidumbres:

$$S(\beta_o) = 0,131217591$$

$$S(\beta_1) = 0,248496547$$

$$E(\beta_o) = 0,00285636$$

$$E(\beta_1) = 0,00596343$$

Bibliografía

(1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.

(2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Me-

didias y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.

(3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Movimientos%20rectil%C3%ADneos>

(4) <https://conceptodefinicion.de/leyesdeNewton/>

(5) <https://www.lifeder.com/dinamica/>

(6) <https://www.diferenciador.com/maquinadeAtwood/>

(7) Quora (2019). La Segunda de ley de newton

<https://es.quora.com/Cu%C3%A1les-características-de-las-leyes-de-newton%C3%B3n-variable>

(8) <https://app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/F%C3%8DSICA.html#:text=Si%20la%20gr%C3%A1fica>

(9) https://ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/leteo/materiales/01_documento1_correlaciones.pdf

(10) <https://academic.uprm.edu/eacuna/miniman9sl.pdf>